Interesting Events

(1 sec, 512mb)

ในงาน Intania Festival ที่กำลังจะจัดขึ้น มีชมรมต่างๆ นำซุ้มกิจกรรมมาตั้งโชว์ผลงานทั้งหมด n บูธ โดยแต่ละชมรมมีกำหนดการตั้งบูธที่แตกต่างกัน บูธของชมรมที่ i จะเริ่มตั้งกิจกรรมตั้งแต่วันที่ l_i และจะรื้อถอนออกหลังจบวันที่ r_i (หมายความว่าในวันที่ l_i และ r_i บูธนี้ยัง เปิดให้บริการอยู่)

เนื่องจากพื้นที่ลานเกียร์มีจำกัด คณะกรรมการจัดงานจึงนิยามว่า วันที่ x ใดๆ จะเป็น **"วันที่น่าสนใจ"** ก็ต่อเมื่อในวันนั้นมีบูธกิจกรรมเปิดให้บริการพร้อมกัน**อย่างน้อย** k **บูธ** (มีบูธ $>= k$ บูธ)

ในฐานะที่คุณเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของงาน คุณได้รับคำถามจากนิสิตและบุคคลภายนอกทั้งหมด q คำถาม โดยแต่ละคำถามจะระบุวันที่ x มาให้ เพื่อตรวจสอบว่าวันที่ระบุนั้นเป็น "**วันที่น่าสนใจ**" หรือไม่?

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรกประกอบด้วยจำนวนเต็มบวก n และ k $(1 <= k <= n <= 200,000)$
- อีก n บรรทัดต่อมา ในแต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็มบวก l และ r $(1 <= l <= r <= 10^9)$
- บรรทัดต่อมาคือจำนวนเต็มบวก q $(1 <= q <= 200,000)$
- อีก q บรรทัดต่อมาประกอบด้วยจำนวนเต็ม x $(1 <= x <= 10^9)$ ซึ่งคือคำถามแต่ละคำถาม

ข้อมูลส่งออก

- มีทั้งหมด q บรรทัด แต่ละบรรทัดคือคำตอบของคำถาม
    - หากวันที่ x น่าสนใจ ให้ตอบ “YES”
    - หากวันที่ x ไม่น่าสนใจ ให้ตอบ “NO”

ชุดข้อมูลทดสอบ

- 15% $l, r, x <= 100$
- 15% $k = 1$
- 20% $l = r$
- 50% ไม่มีข้อกำหนดอื่นใด

ข้อแนะนำ

เนื่องจากข้อนี้จำเป็นต้องแสดงผลข้อมูลออกทางหน้าจอเป็นจำนวนมาก ให้นิสิตใส่คำสั่งด้านล่างนี้ ไว้ตอนเริ่มแรกสุดของ main() **และ** แนะนำให้ใช้ '\n' แทนการใช้ endl

```
std::ios::sync_with_stdio(false); std::cin.tie(0);
```

ตัวอย่างชุดข้อมูลทดสอบ

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 1 3 2 5 4 6 5 1 2 3 5 7	YES YES YES YES NO
3 2 1 4 3 6 4 8 5 2 4 6 8 9	NO YES YES NO NO